GUÍA OFICIAL DEL PROYECTO Y LABORATORIO SAP2000

Diseño Sismorresistente de Puente Vehicular

Maestría en Ingeniería Estructural y Sismorresistente - CUNOC

Catedrática: Ing. Cindy Carolina Colomo De León

Contexto del Proyecto (Fase 3)

El proyecto exige el diseño por capacidad de un puente continuo de 75.00 m en Quetzaltenango (Suelo Tipo D, $PGA = 0.50g$). La Estrategia de Diseño Tipo 1 dicta que la superestructura permanecerá elástica, forzando toda la disipación de energía sísmica hacia las rótulas plásticas de las columnas circulares de la subestructura.

Datos de la Columna (Bent 2):

- **Diámetro:** $72\ in$ (1.83 m) con $2\ in$ de recubrimiento libre.
- **Acero Longitudinal:** 26 varillas No. 14 ($f_{ye} = 66\ ksi$).
- **Acero Transversal:** Aros de confinamiento No. 8 @ $5\ in$.
- **Demanda Axial (P_c):** $1{,}694\ kips$.

Teoría Fundamental: El Modelo de Mander (1988)

En el diseño sismorresistente basado en desempeño, no nos interesa cómo falla un cilindro de concreto simple en una prensa. Nos interesa cómo sobrevive el núcleo de nuestra columna cuando está fuertemente contenido por los aros transversales.

- **El Efecto Corsé (Aumento de Resistencia):** Al estar confinado por los aros #8, el núcleo no puede expandirse lateralmente. Esto incrementa la resistencia máxima a compresión (f'_{cc}) muy por encima de los $5{,}200\ psi$ nominales.
- **Ductilidad Extrema:** El modelo de Mander demuestra que el concreto confinado puede aplastarse y deformarse masivamente sin perder capacidad de carga vertical, permitiendo que la rótula plástica rote y disipe la energía del sismo.

Criterio de Modelado: Si olvidan activar el material como *"Mander Confined"* en el software, el programa asumirá un concreto simple, arrojando una falla frágil prematura y arruinando el diseño por capacidad.

Taller Práctico: Section Designer en SAP2000 / CSiBridge

Asegúrese de configurar las unidades del programa en **Kip, in, F** antes de comenzar.

Paso 1 Definición de Materiales y Confinamiento

Vaya a **Define > Materials**.

- Agregue un nuevo concreto e ingrese la resistencia esperada $f'_{ce} = 5{,}200\ psi$.
- Haga clic en **Nonlinear Material Data**.
- Cambie el modelo constitutivo (Stress-Strain Curve) a **Mander Confined**.
- Defina el acero de refuerzo asegurando que el esfuerzo de fluencia esperado sea $f_{ye} = 66\ ksi$.

Paso 2 Creación de la Sección de Columna

Vaya a **Define > Section Properties > Frame Sections**.

- Seleccione **Add New Property**, elija la categoría **Other** y haga clic en **Section Designer**.
- En la nueva ventana, use la herramienta **Draw > Solid Shape > Circle** y haga clic en el centro (0,0).
- Haga **clic derecho** sobre el círculo gris: asigne el material de concreto recién creado, fije el diámetro en $72\ in$ y cambie "Reinforcing" a **Yes**.

Paso 3 **Detallado Exacto del Acero**

Haga **clic derecho** sobre el patrón de varillas que apareció en el perímetro:

- **Clear Cover:** Ingrese $2\ in$.
- **Longitudinal Bars:** Defina el tamaño en **#14** y la cantidad en **26** varillas.
- **Transverse Bars (Confinement):** Seleccione aros tamaño **#8** y fije el espaciamiento a lo largo de la columna en **5 in**.

Paso 4 **Generación del Diagrama Momento-Curvatura**

Vaya a **Display > Show Moment-Curvature Curve** dentro de Section Designer.

- En la casilla de **Axial Load** (Carga Axial), ingrese **1,694 kips** (verifique el signo correspondiente a compresión en su versión de SAP2000).
- Haga clic en **Update** o presione Enter para generar la curva de capacidad inelástica.

Validación de Resultados

Exigimos validación iterativa. Si su modelo incorpora correctamente el confinamiento de Mander y las cuantías de acero, el punto de fluencia idealizada de su gráfica deberá coincidir con los siguientes parámetros de diseño:

Parámetro de Respuesta Estructural	Valor Objetivo (AASHTO LRFD)
Momento Plástico (M_p)	$14{,}906\ kip\text{-}ft$
Curvatura de Fluencia Idealizada (φ_y)	$0.000078\ rad/in$

Nota: Se aceptan variaciones menores (1-3%) debido al tamaño del mallado de fibras que utiliza el motor no lineal del software.